Leyes de Newton

Laboratorio 03: Newton! Otra vez! D:

Fernando García Felipe Colli

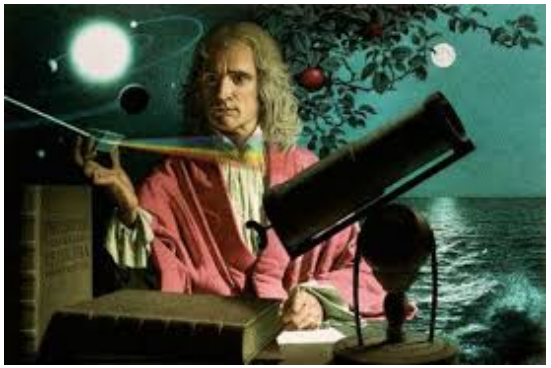
31 de marzo de 2026

ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

Biografia de Isaac Newton (1642 - 1727)

Breve Biografía:

- Fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés.
- Es autor de los libros llamados Principia mathematica, donde describió la ley de la gravitación universal.
- Estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre.
- También aporto con sus trabajos sobre la naturaleza de la luz y el desarrollo del cálculo.



Sir Isaac Newton

Primera Ley de Newton: Ley de la Inercia

Descripción:
Todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas afectadas sobre él [2].

Ecuación:

$$\sum \vec{F} = 0 \iff \vec{v} = \text{constante} \quad (\text{o } \vec{v} = 0)$$

Ejemplo en la vida cotidiana:

- Cuando vas en la micro y frena de golpe, tu cuerpo tiende a seguir moviéndose hacia adelante debido a la inercia.

Segunda Ley de Newton: La fuerza es directamente proporcional a la aceleración

Descripción

El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime [1].

Ecuación

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

(La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración)

Ejemplo en la vida cotidiana

Empujar un auto en pana. Si en vez de ser un auto es un camión pesado , necesitarás aplicar mucha más fuerza para lograr que se mueva que si estuvieras empujando un auto pequeño.

Tercera Ley de Newton: Acción y Reacción

Definición:
Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: es decir, las fuerzas mutuas de dos cuerpos siempre son de igual magnitud y dirigidas en sentido opuesto [1, 2].

Ecuación que la modela:

$$\vec{F}_{A \to B} = -\vec{F}_{B \to A}$$

Ejemplo en la vida cotidiana:

- Al nadar, empujas el agua hacia atrás con tus manos, y el agua te empuja hacia adelante con la misma magnitud de fuerza.

Bibliografía

NASA Glenn Research Center.
Newton's laws of motion, 2023.
Beginner's Guide to Aeronautics. Accesado: 24 de mayo de 2024.

Juan Alejandro Valdivia.
Física I - Capítulo 3: Dinámica (Leyes de Newton), 2005.
Apuntes de clase. Consultado: 24 de mayo de 2024.